

Project SIMPLE

ກົນໄກເກມ ແລະ ລະບົບລໍຈິກ Logic

ຄູ່ມືການອອກແບບລະບົບ ແລະ ການເກັບຄະແນນຢ່າງລະອຽດ

ພາບລວມຂອງລະບົບ Logic ທັງໝົດ

ລະບົບ Logic ຂອງ SIMPLE ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສ້າງປະສົບການການຮຽນຮູ້ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ \$100\%\$ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງ **SQUAD** ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ອຸປະກອນ VR ຈຳກັດ.

- ✓ **ລະບົບກຸ່ມ:** ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Pilot, Coach ແລະ Analyst.
- ✓ **ລະບົບຊັບພະຍາກອນ:** ການຈັດການ Oxygen ແລະ ພະລັງງານ.
- ✓ **ລະບົບຄະແນນ:** ການຄິດໄລ່ແບບ Green vs Red Scores.
- ✓ **ການປະເມີນຜົນ:** ການວັດຜົນຄວາມເປັນ Hero ໃນຕອນທ້າຍ.



Collaborative VR Logic Diagram

ໂຄງຮ່າງບົດບາດ SQUAD Framework



The Pilot

ຜູ້ຫຼິ້ນໃນ VR ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດພາລະກິດ
ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງວິທະຍາສາດໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມຈຳລອງ.



The Coach

ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ເບິ່ງ Live Stream ຜ່ານ
Tablet ເພື່ອຄອຍເຕືອນໄພ ແລະ ນຳທາງ
ໃຫ້ Pilot ຢ່າງໃກ້ຊິດ.



The Analyst

ນັກວິໄຈທີ່ຄົ້ນຄວ້າເອກະສານ IRD ເພື່ອ
ຖອດລະຫັດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນສຳຄັນໃຫ້ທີມ.

| ວົງຈອນການເຮັດວຽກຂອງທີມ

ການສື່ສານແມ່ນຫົວໃຈຫຼັກຂອງ Logic ນີ້. ແຕ່ລະບົດບາດມີການເຊື່ອມໂຍງກັນດັ່ງນີ້:

- ✓ **Analyst:** ຖອດລະຫັດວິທະຍາສາດ IRD.
- ✓ **Coach:** ສົ່ງສັນຍານ Ping ແລະ ຄໍາແນະນຳ.
- ✓ **Pilot:** ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນເພື່ອຕັດສິນໃຈໃນເກມ.

🔄 ທຸກຄົນຈະໄດ້ສະຫຼັບບົດບາດເມື່ອຮອດ Checkpoints.

ກົນໄກການສະຫຼັບບົດບາດ Rotation

Checkpoint Mechanism

ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນ (Rotation Triggers)

ເພື່ອໃຫ້ການຮຽນຮູ້ມີປະສິດທິພາບ, ລະບົບຈະໃຊ້ **Task-based Logic**:

- Mission Milestone:** ເມື່ອ Pilot ເກັບຕົວຢ່າງສໍາເລັດ 1 ຊຸດ.
- Time Limit:** ຖ້າ Pilot ໃຊ້ເວລາເກີນ 8 ນາທີໃນພາລະກິດໃດໜຶ່ງ.

ຜົນປະໂຫຍດ: ປ້ອງກັນການເບື້ອໜ່າຍ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້ແວນ VR.

ການຈັດການຊັບພະຍາກອນ Oxygen

Oxygen ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດເວລາ ແລະ ຄວາມກົດດັນໃນເກມ. ມັນຈະຫຼຸດລົງຕາມ Logic ດັ່ງນີ້:

$$O_{\text{current}} = O_{\text{start}} - (T_{\text{decay}} + M_{\text{penalty}})$$

- ✓ **Time Decay (\$T_{\text{decay}}\$):** ຫຼຸດລົງ 1% ທຸກໆ 5 ວິນາທີ.
- ✓ **Movement Penalty (\$M_{\text{penalty}}\$):** ການແລ່ນໄວຈະໃຊ້ O2 ເພີ່ມຂຶ້ນ.

 Oxygen HUD System

ລະບົບຄະແນນສີຂຽວ: Hero Metrics

+100

ຄະແນນຕໍ່ 1 ຕົວຢ່າງ

ຄະແນນນີ້ສະທ້ອນເຖິງຜົນສໍາເລັດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ:

$$S_{\text{green}} = (V_{\text{sample}} \times 100) + (P_{\text{saved}} \times 50) + \left(\frac{O_{\text{rem}}}{O_{\text{max}}} \times 200\right)$$

ເປົ້າໝາຍ: ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເນັ້ນການເຮັດພາລະກິດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ລະບົບຄະແນນສີແດງ: Penalty Metrics

ຄະແນນນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ:

$$S_{\text{red}} = (I_{\text{spread}} \times 80) + (M_{\text{error}} \times 150)$$

- ✓ **Infection Spread:** ການແຜ່ລະບາດໃນໝູ່ບ້ານ.
- ✓ **Medical Errors:** ການຕັດສິນໃຈວິທະຍາສາດທີ່ຜິດພາດ.

-150

ຄະແນນຕໍ່ 1 ຄວາມຜິດພາດ

ຕາຕະລາງການເກັບຄະແນນ Scorecard

ລາຍການພາລະກິດ (Metrics)	ຄະແນນ (Weight)	ວິທີການວັດຜົນ (Logic)
ເກັບຕົວຢ່າງວິທະຍາສາດ	+100	ນັບຕາມຈຳນວນຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບຫັນເວລາ	+50	ນັບຕາມຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ
ເກີດການແຜ່ລະບາດໃນບ້ານ	-80	ຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ
ວິນິດໄສຜິດພາດ (Analyst Error)	-150	ນັບຕາມຄັ້ງທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຜິດໃຫ້ Pilot

ການອອກແບບ App ສໍາລັບ THE COACH

ສ່ວນປະກອບຫຼັກ (UI Elements)

- ✓ **Live Stream View:** ພາບຈາກແວ່ນ VR.
- ✓ **Vitals Radar:** ແຖບ O2 ແລະ ພະລັງງານ.
- ✓ **Ping System:** ປຸ່ມກົດເພື່ອມາກຈຸດເຕືອນໄພ.
- ✓ **Squad Chat:** ປຸ່ມສື່ສານສຽງກັບທີມ.

 Coach App UI Mockup



ການອອກແບບ App ສໍາລັບ THE ANALYST

 Analyst App UI Mockup

ສ່ວນປະກອບຫຼັກ (UI Elements)

- ✓ **IRD Library:** ຄັງເອກະສານວິທະຍາສາດ.
- ✓ **Evidence Solver:** ເຄື່ອງມືຖອດລະຫັດ.
- ✓ **Data Broadcaster:** ປຸ່ມສົ່ງຄໍາໃບ້ໃຫ້ Pilot.
- ✓ **Progression Tracker:** ຕິດຕາມພາລະກິດ.

ຕາຕະລາງການປະເມີນ Victory Matrix



ທຸດຊຸມຊົນ (Green)

ຄະແນນລວມ > 500. ພາລະກິດສໍາເລັດ,
ຄວບຄຸມໂລກລະບາດໄດ້ 100%.



ຜູ້ປ້ອງກັນ (Yellow)

ຄະແນນ 250 - 500. ພາລະກິດສໍາເລັດ
ແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນບາງຈຸດ.



ມີໃໝ່ (Red)

ຄະແນນ < 250. ພາລະກິດລົ້ມເຫຼວ ຫຼື
ເກີດການລະບາດຮ້າຍແຮງ.

"SIMPLE Logic: ເພື່ອການຮຽນຮູ້ວິທະຍາສາດທີ່ມ່ວນ ແລະ ວັດຜົນໄດ້ຈິງ"